

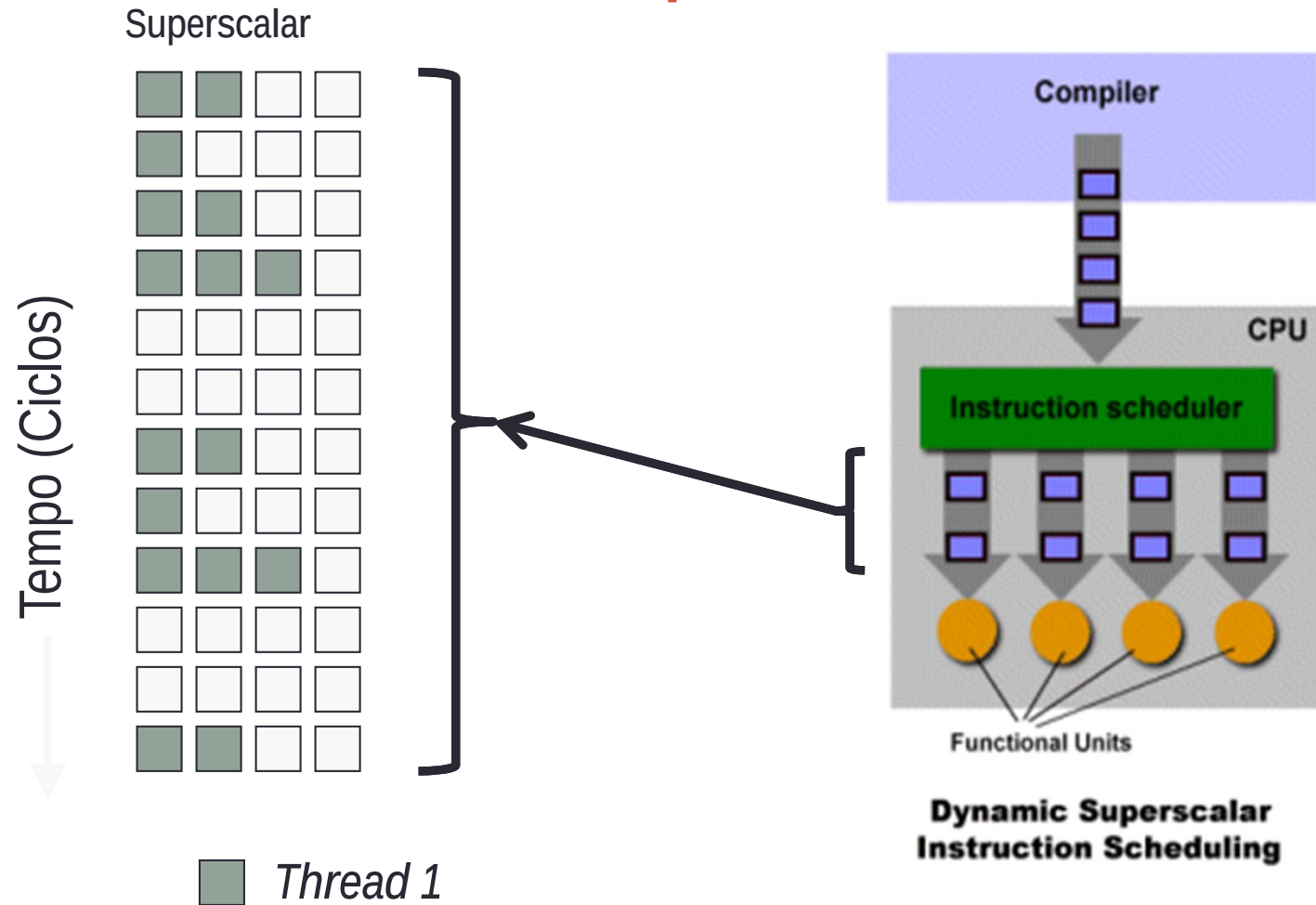
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Informática

Organização de Computadores

Aula 20a

SMT – Simultaneous Multithreading

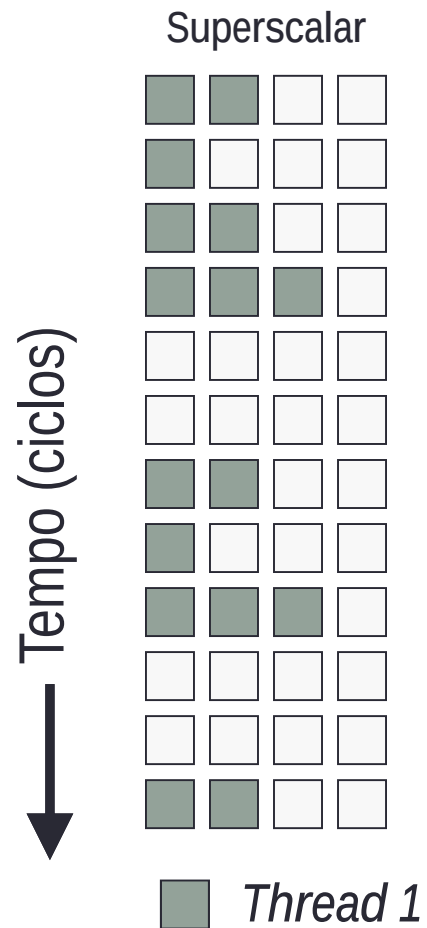
Processador Superscalar



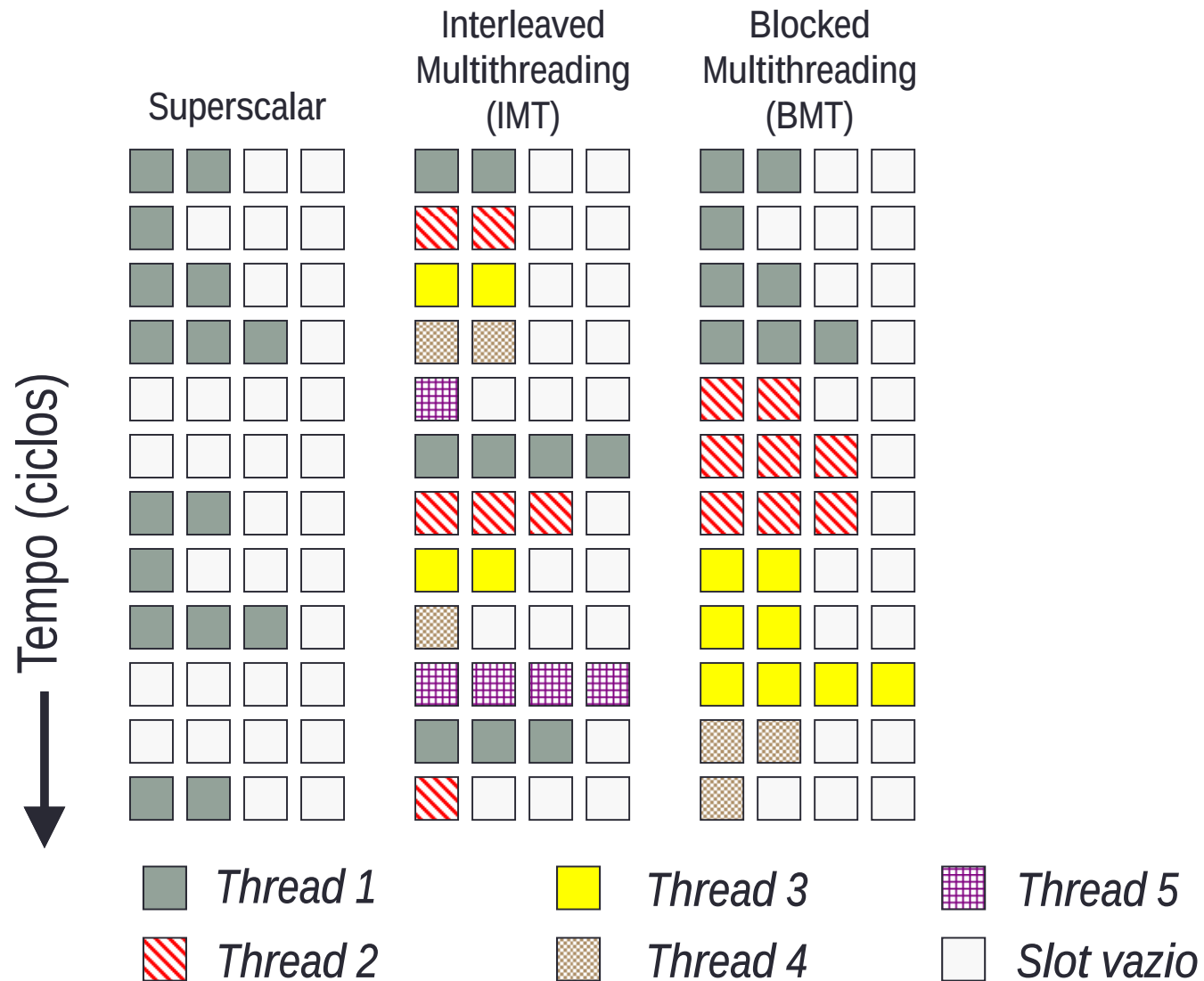
Multithreading

- O processador deve suportar diversas **threads ativas**
- Interleaved Multithreading – IMT
 - Apenas **uma thread em execução** por ciclo
 - Troca de thread em execução a cada ciclo
- Blocked Multithreading – BMT
 - Apenas **uma thread em execução** por ciclo
 - Troca de thread em execução a cada evento de alta latência (ex. interrupção, acesso memória)
- Simultaneous Multithreading – SMT
 - **Diversas threads em execução** ao mesmo tempo
 - Hyper-threading é o nome comercial usado pela Intel

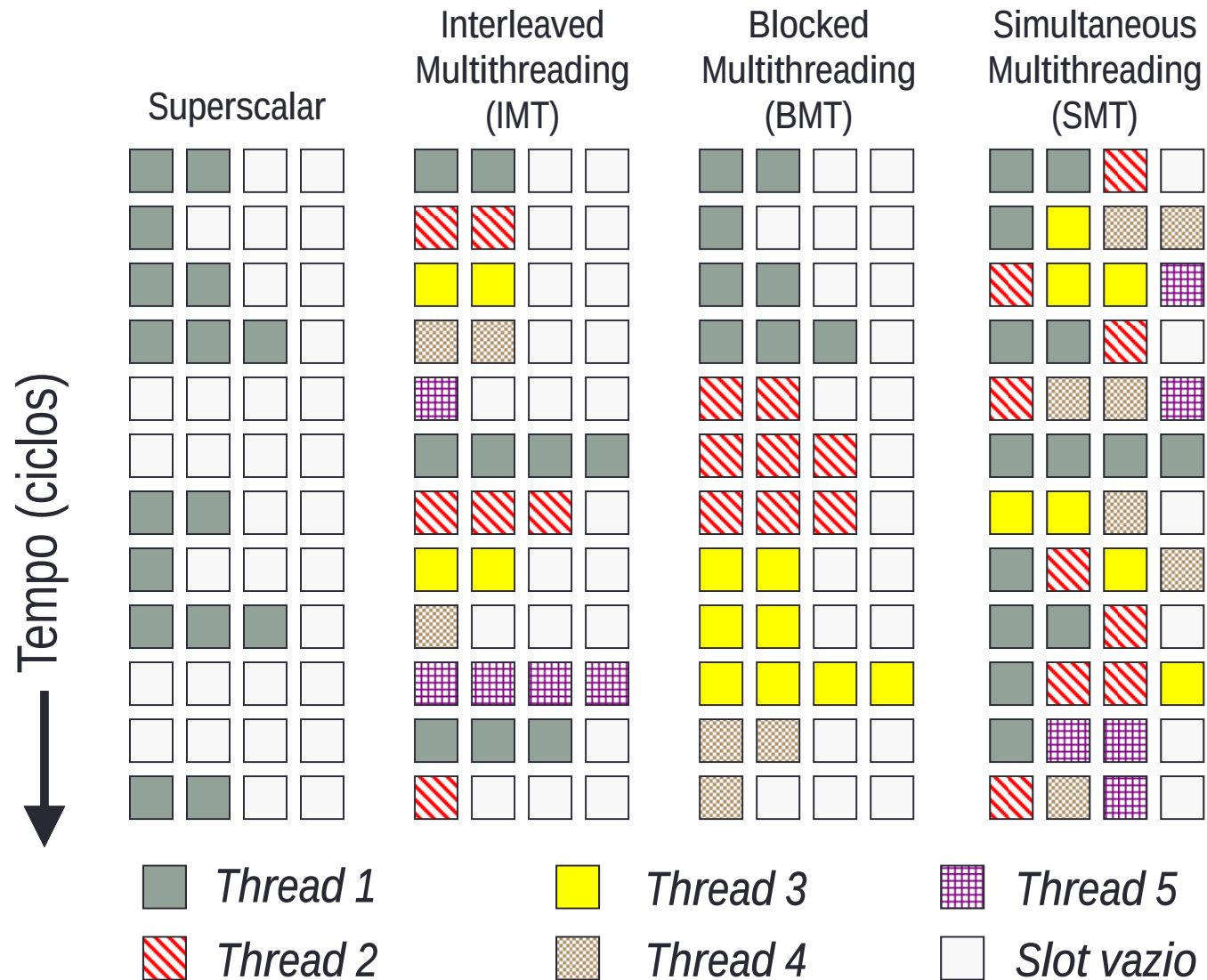
Multithreading



Multithreading



SMT



Resumindo...

- Único processador físico.
 - O processador deve suportar várias threads ativas em hardware.
- Vários “processadores virtuais”.
 - Diversas threads ativas (IMT/BMT/SMT), em momentos diferentes
 - Threads em execução paralela (SMT).
- Explora TLP e representa uma alternativa ao ILP.

Threads: instrução ou bloco

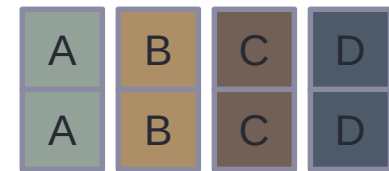


Vertical



IMT / BMT

Horizontal



SMT

Chip Multithreading com Pipelining Superscalar

Pipelining Superscalar	Interleaved Multithreading	Block Multithreading	Simultaneous Multithreading
1 thread	4 threads	4 threads	4 threads

Latência de Memória	Não esconde	Esconde	Esconde	Esconde
Troca de Contextos	Lenta	Rápida	Rápida	Rápida
Utilização UFs	Baixa	Média	Média	Alta

Chip Multithreading

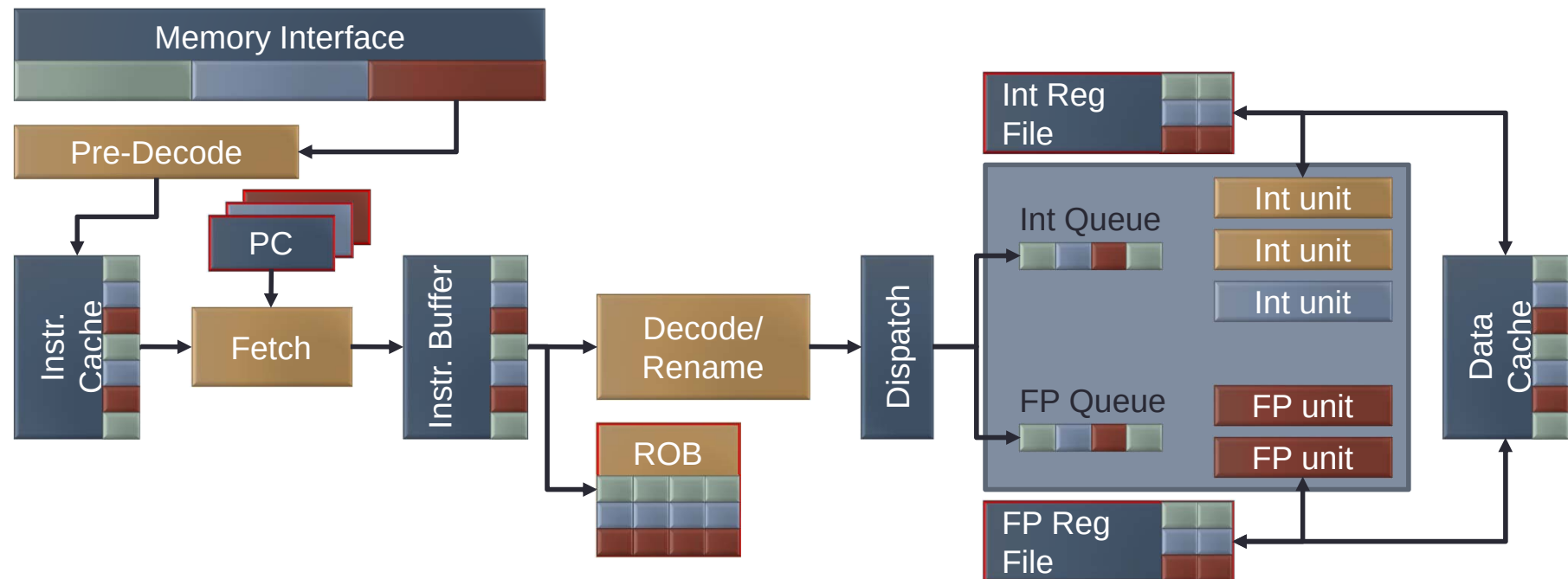
IMT, BMT e SMT

- O “esqueleto” do pipeline não é mudado
- Recursos duplicados
 - PC, Controle de mapeamento de registradores, etc.
- Recursos compartilhados
 - Banco de registradores (maior tamanho)
 - Fila de instruções
 - TLB e Caches (L1 e L2)
 - Preditor de desvios
- Exemplos de implementação
 - Intel, a partir do Pentium 4 HT
 - MIPS R10000 estendido
 - Alpha estendido (21464)
 - PowerPC 604

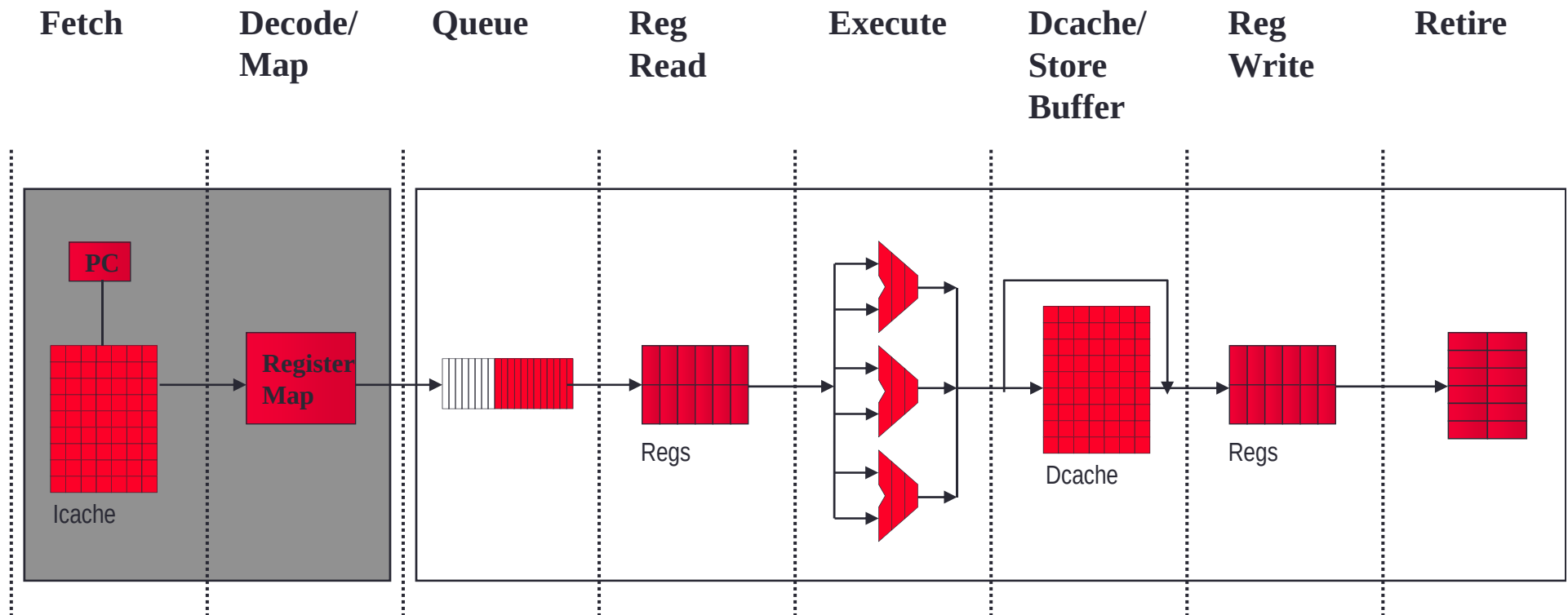
Chip Multithreading

IMT, BMT e SMT

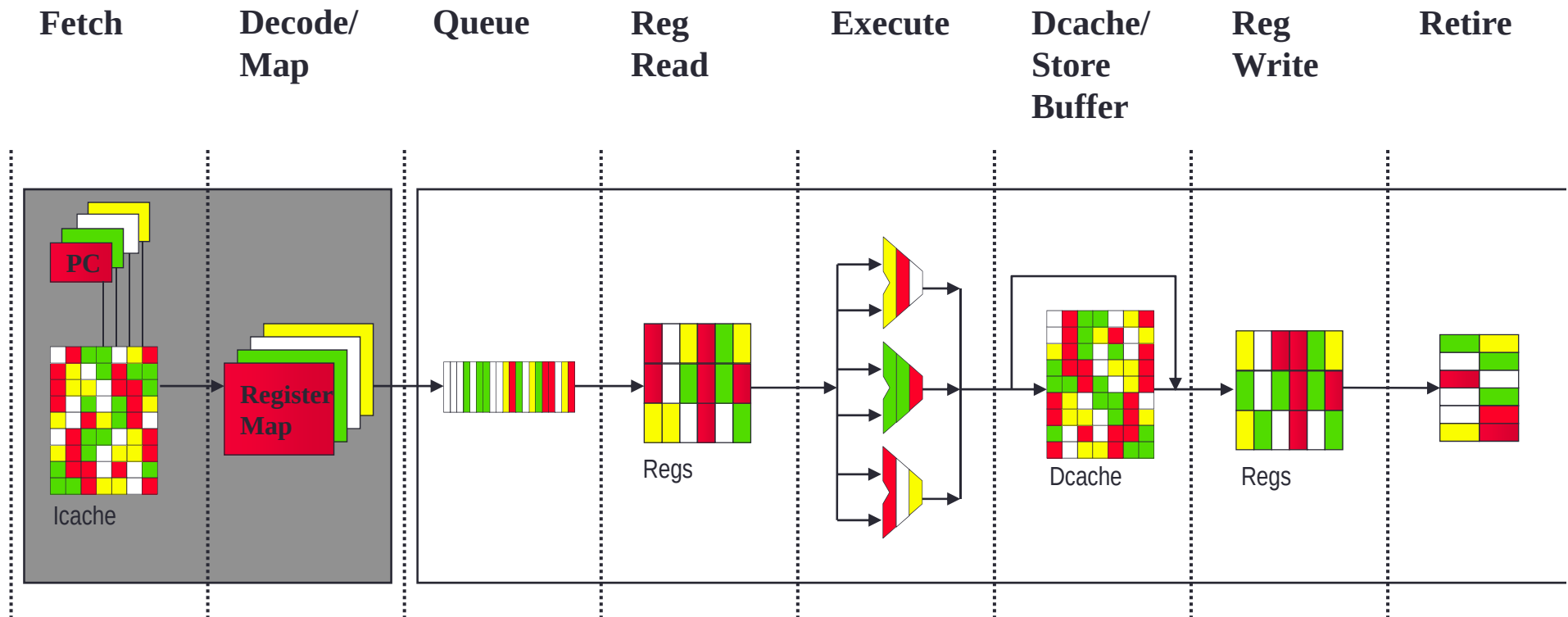
- Aumento de hardware em: PC, ROB, Reg File
- Implicações: Mem. Principal, Cache Instr., Cache Dados
- Gargalos: Acesso à dados e instr., Unid. funcionais



Processadores SMT

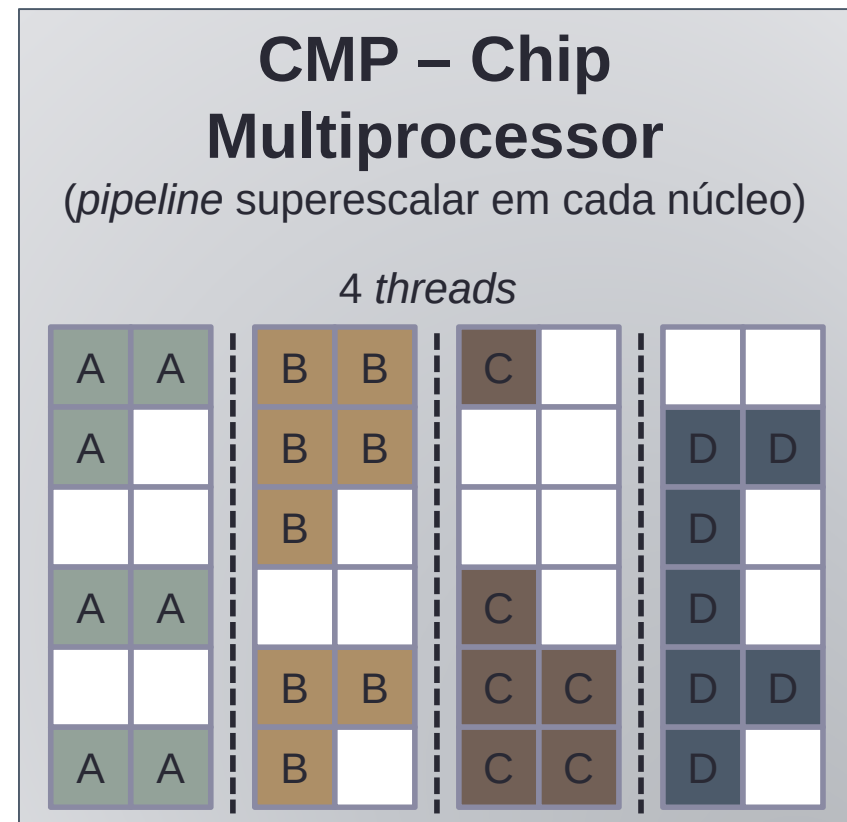


Processadores SMT



Chip Multi-core

- Várias threads ativas.
- Ainda investe em ILP com superscalar
- Maior ênfase na mudança de foco para TLP.
- Também pode combinar técnicas IMT, BMT e SMT.



Latência de Memória	Não esconde
Troca de Contextos	Lenta
Utilização UFs	Baixa

Chip Multi-core

- Processadores comerciais CMP combinados com técnicas IMT, BMT e SMT.

Nome	Cores	Técnica	Vias Thread/Core	Threads Ativas	Threads Paralelas
SUN Niagara I	8	IMT	4	32	8
SUN Niagara II	8	IMT	8	64	16
Sun Niagara III	16	IMT	8~16 ?	128~256 ?	32 ?
IBM Power 5	2	SMT	2	4	4
IBM Power 6	2	SMT	2	4	4
IBM Power 7	8	SMT	4	32	32
Intel Nehalem	8~12?	SMT	2	16~24?	16~24?
Intel Sandy Bridge	8?	SMT	2	16?	16?
Intel Tera-Scale	80 VLIW	-	-	80	80
AMD K10	4	-	-	4	4
AMD Bulldozer	8	-	-	8	8